

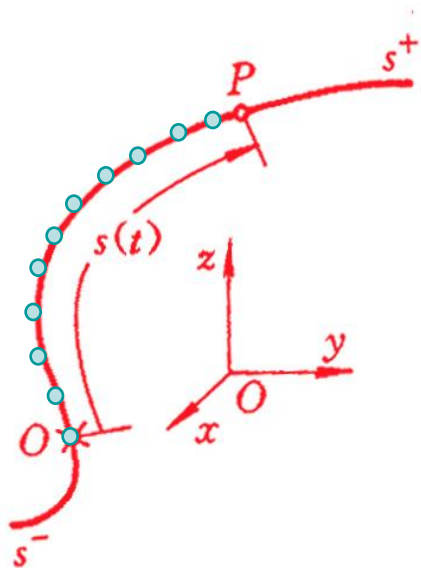


第一篇 运动学

第1章 点的运动学（续）

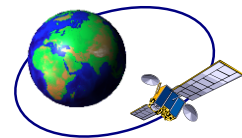
第3节 自然坐标描述法

如果点沿着已知的轨迹运动，运动方程可用点在已知轨迹上所走过的弧长随时间变化的规律描述。



运动方程:

$$s = s(t)$$



第3节 自然坐标描述法

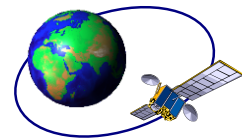
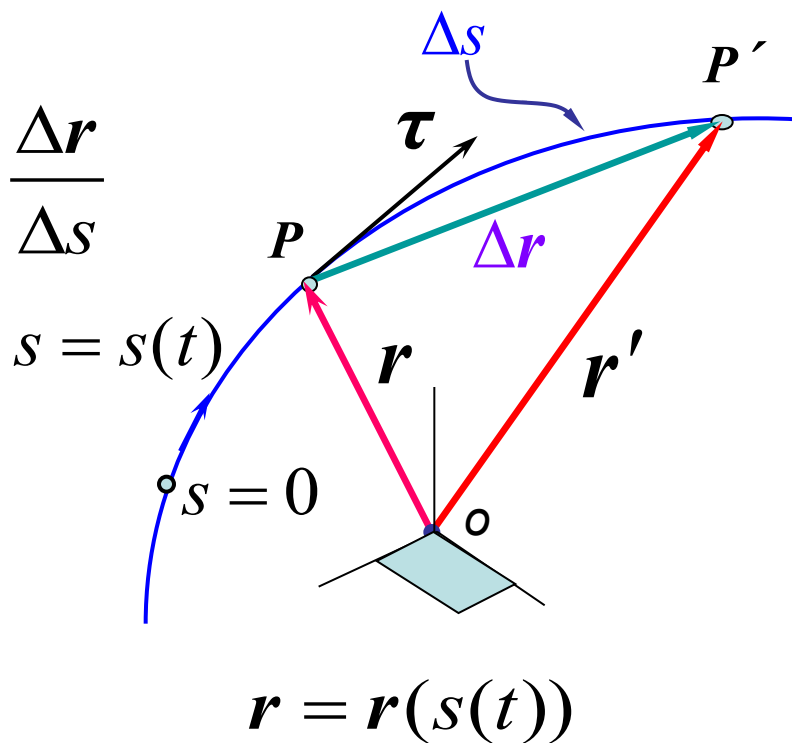
□ 速度 $\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \frac{ds}{dt}$



$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta s}$$

$$\left| \frac{d\mathbf{r}}{ds} \right| = 1 \quad \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \boldsymbol{\tau}$$

$$\mathbf{v}(t) = \dot{s} \boldsymbol{\tau}(s)$$



第3节 自然坐标描述法

□ 加速度 $\boldsymbol{v}(t) = \dot{s}\boldsymbol{\tau}(s)$

$$\boldsymbol{a}(t) = \ddot{s}\boldsymbol{\tau} + \dot{s}\dot{\boldsymbol{\tau}}$$

$$\boldsymbol{a}(t) = \ddot{s}\boldsymbol{\tau} + \frac{\dot{s}^2}{\rho}\boldsymbol{n}$$

切向
加速度

法向
加速度

$$\dot{\boldsymbol{\tau}} = \frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds} \frac{ds}{dt}$$

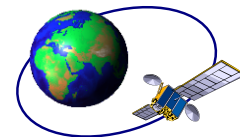
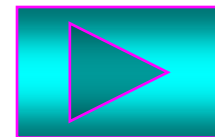


$$\frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds} = ?$$

$$= \frac{1}{\rho} \boldsymbol{n}$$

大小?

方向?

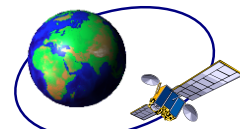
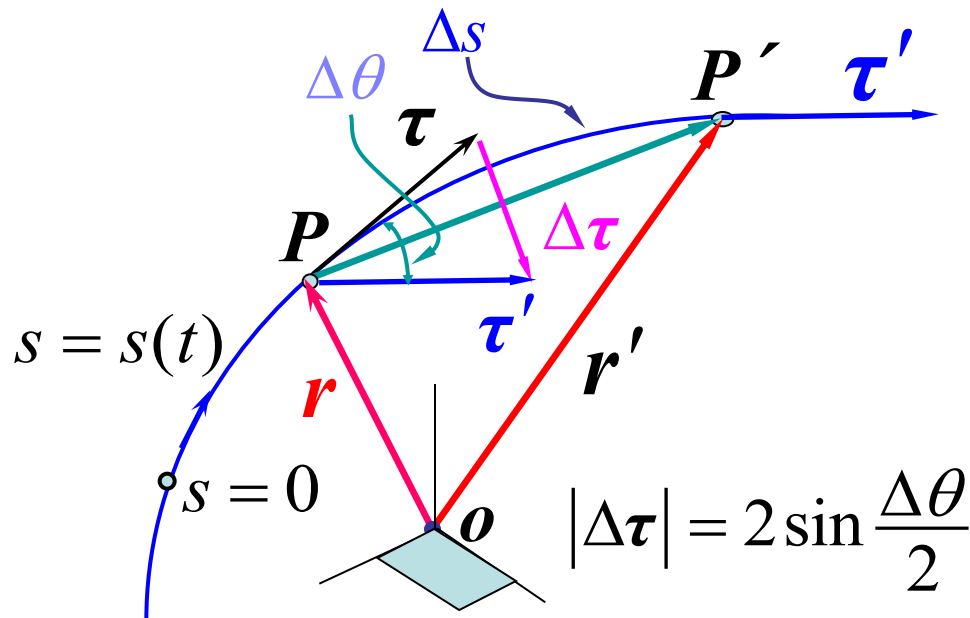


第3节 自然坐标描述法

$$\left| \frac{d\boldsymbol{\tau}}{ds} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \boldsymbol{\tau}}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{1}{\Delta s} \cdot 2 \sin \frac{\Delta \theta}{2} \right|$$

$$= \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \theta}{\Delta s} \right| = \left| \frac{d\theta}{ds} \right| = \frac{1}{\rho}$$

— 曲线上 P 点的曲率

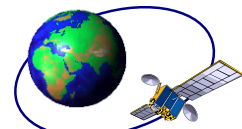
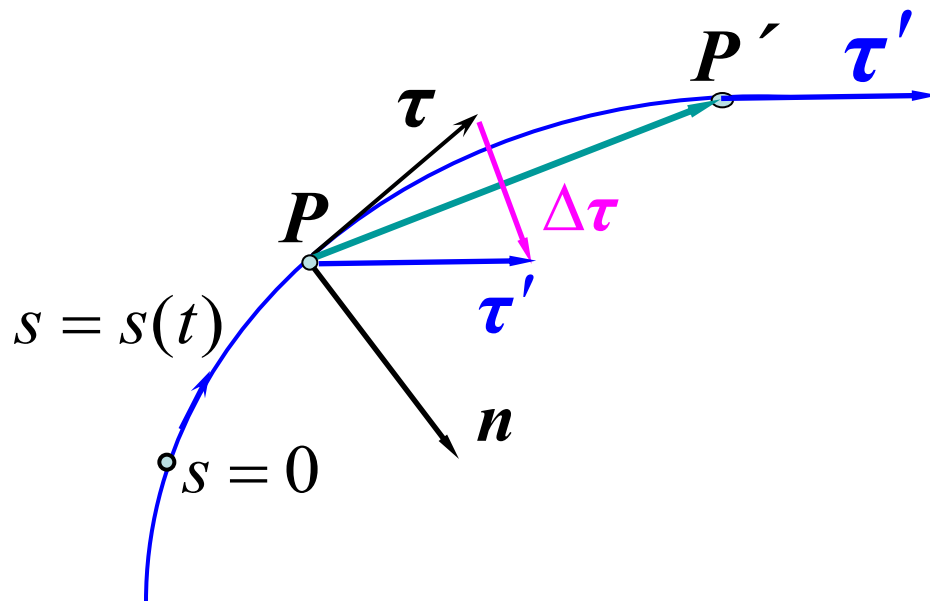




第3节 自然坐标描述法

$\frac{d\tau}{ds}$ 与 τ 垂直，其单位向量用 n 表示。

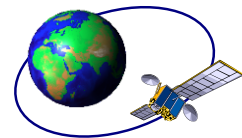
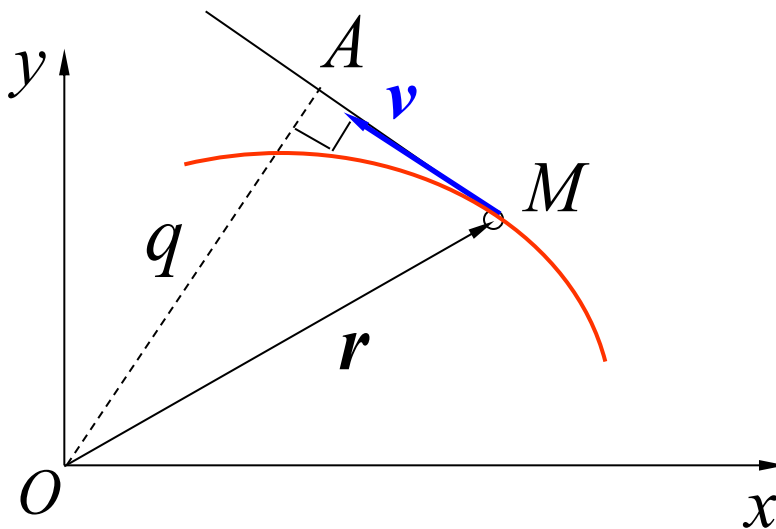
n 就是曲线在 P 点的法向单位向量。





第3节 自然坐标描述法

例4 设有一点 M 的轨迹是平面曲线， M 点的向径为 r ，速度为 v 。直线 OA 垂直于过 M 点的切线，并且与切线交于 A 点。试求 A 点速度的大小。

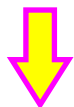


第3节 自然坐标描述法

$$l = -\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\tau}$$



$$\dot{l} = -\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau} - \mathbf{r} \cdot \dot{\boldsymbol{\tau}} = -v - \frac{v}{\rho} \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}$$



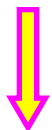
$$\mathbf{q} = \mathbf{r} + l\boldsymbol{\tau}$$



$$\mathbf{v}_A = \frac{d(\mathbf{r} + l\boldsymbol{\tau})}{dt} = \mathbf{v} + \dot{l}\boldsymbol{\tau} + \frac{lv}{\rho} \mathbf{n}$$



$$\mathbf{v}_A = \frac{(q\boldsymbol{\tau} + ln)\mathbf{v}}{\rho}$$

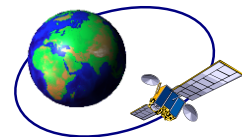
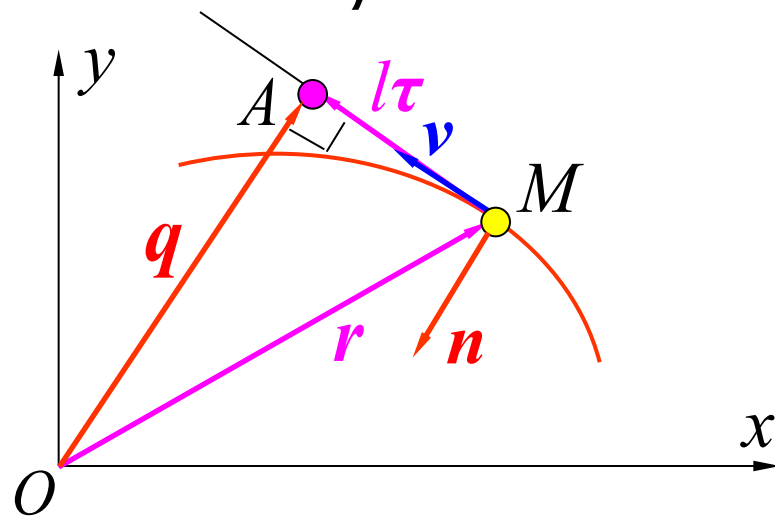


$$\mathbf{v}_A = \frac{rv}{\rho}$$

$$q = -\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}$$



$$= -v + \frac{q}{\rho} v$$



第4节 极坐标描述法

点 P 沿着平面曲线运动，其在任意时刻的位置可以用极坐标表示为：

$$\rho = \rho(t), \quad \varphi = \varphi(t)$$

P 点的矢径：

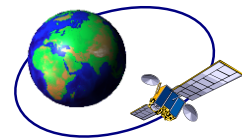
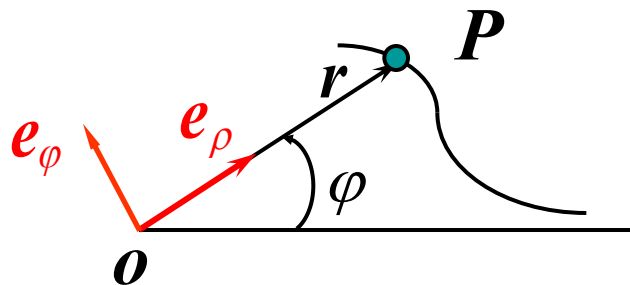
$$\mathbf{r}(t) = \rho(t)\mathbf{e}_\rho(t)$$

$\mathbf{e}_\rho$ — 径向单位矢量 $\mathbf{e}_\varphi$ — 横向单位矢量

由矢量对时间的导数的物理意义可得：

$$\dot{\mathbf{e}}_\rho = \dot{\varphi}\mathbf{e}_\varphi$$

$$\dot{\mathbf{e}}_\varphi = -\dot{\varphi}\mathbf{e}_\rho$$



第4节 极坐标描述法

P 点的速度为

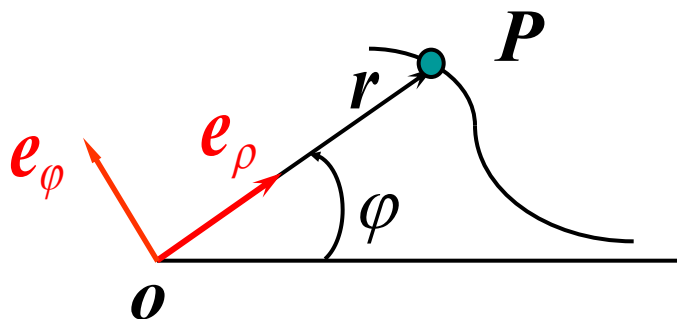
$$\mathbf{v}(t) = \dot{\mathbf{r}}(t) \quad \longleftarrow \quad \mathbf{r}(t) = \rho(t)\mathbf{e}_\rho(t)$$

$$= \dot{\rho}\mathbf{e}_\rho + \rho\dot{\mathbf{e}}_\rho \quad \longleftarrow \quad \dot{\mathbf{e}}_\rho = \dot{\phi}\mathbf{e}_\phi$$

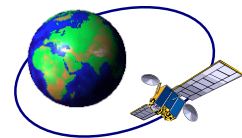
$$= \dot{\rho}\mathbf{e}_\rho + \rho\dot{\phi}\mathbf{e}_\phi$$

↓
径向速度

↓
横向速度



$\mathbf{v}$ 的方向?





第4节 极坐标描述法

P 点的加速度为

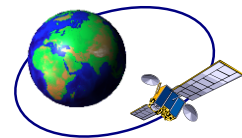
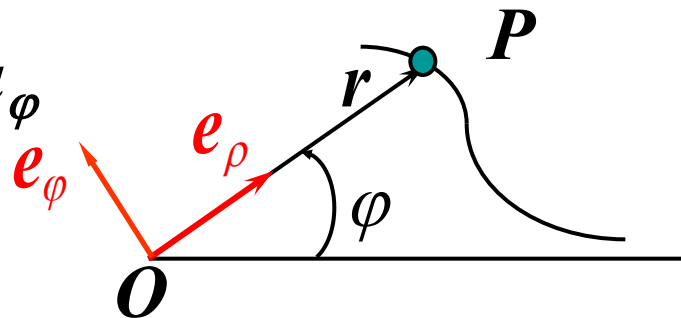
$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{e}}_\rho &= \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi \\ \dot{\mathbf{e}}_\varphi &= -\dot{\varphi} \mathbf{e}_\rho\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{a}(t) &= \dot{\mathbf{v}}(t) \quad \leftarrow \mathbf{v}(t) = \dot{\rho} \mathbf{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi \quad \downarrow \\ &= \ddot{\rho} \mathbf{e}_\rho + \dot{\rho} \dot{\mathbf{e}}_\rho + \dot{\rho} \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi + \rho \ddot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi + \rho \dot{\varphi} \dot{\mathbf{e}}_\varphi \\ &= (\ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2) \mathbf{e}_\rho + (2\dot{\rho} \dot{\varphi} + \rho \ddot{\varphi}) \mathbf{e}_\varphi\end{aligned}$$

径向加速度 a_ρ

横向加速度 a_φ

请注意径向和法向、横向和切向之间的差别！





第4节 极坐标描述法

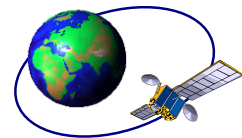
例5 行星沿着椭圆形轨道绕太阳运动，椭圆方程为

$$\rho = p / (1 + e \cos \varphi), 0 \leq e \leq 1, p > 0$$

在行星运动过程中，从太阳到行星的矢径扫过的面积与时间成正比，或者说面积速度始终保持是常数

即 $\rho^2 \dot{\varphi} = C$

求行星的加速度。





第4节 极坐标描述法

$$\begin{aligned} a_\phi &= 2\dot{\rho}\dot{\phi} + \rho\ddot{\phi} \\ &= \frac{1}{\rho} \frac{d}{dt} (\rho^2 \dot{\phi}) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_\rho &= \ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2 = \ddot{\rho} - C^2 / \rho^3 \\ &= \frac{C^2}{p\rho^2} (e \cos \phi - \frac{p}{\rho}) \end{aligned}$$

$$a_\rho = -\frac{C^2}{p\rho^2}$$

$$\rho^2 \dot{\phi} = C$$

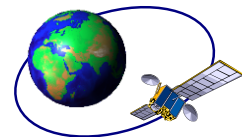
$$\frac{p}{\rho} = 1 + e \cos \phi$$

$$-\frac{p}{\rho^2} \dot{\rho} = -e\dot{\phi} \sin \phi$$

$$\dot{\rho} = \frac{Ce}{p} \sin \phi$$

$$\ddot{\rho} = \frac{Ce}{p} \dot{\phi} \cos \phi = \frac{C^2 e}{p} \frac{1}{\rho^2} \cos \phi$$

行星的加速度始终指向太阳！



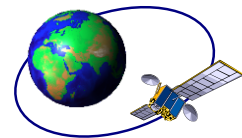
曲线坐标描述法

空间一点可以由三个独立变量 $q_1(t), q_2(t), q_3(t)$
(称为曲线坐标)来描述, 该点的矢径写成为

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(q_1(t), q_2(t), q_3(t))$$

则该点的速度用曲线坐标表示为

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}(t) = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \dot{q}_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} \dot{q}_3$$



若令 $\mathbf{e}_i = \frac{1}{H_i} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$ $H_i = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right|$ ($i=1,2,3$)

则 $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 v_{q_i} \mathbf{e}_i$ $v_{q_i} = H_i \dot{q}_i$

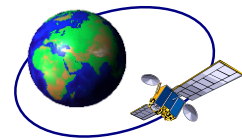
同理，点加速度也可以用曲线坐标写出来。

容易证明：如果 $\mathbf{e}_i$ 相互垂直，则点加速度为

$$\mathbf{a} = \sum_{i=1}^3 a_{q_i} \mathbf{e}_i$$

其中

$$a_{q_i} = \frac{1}{H_i} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} \right] \quad T = \frac{1}{2} v^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 (H_i \dot{q}_i)^2$$



例6 试求柱坐标形式的速度和加速度公式。

解：令 $q_1 = \rho, q_2 = \varphi, q_3 = z$ 则有

$$x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi, z = z \quad H_\rho = 1, H_\varphi = \rho, H_z = 1$$

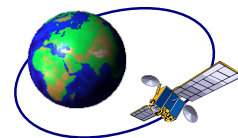
径向、横向和 z 方向速度为 $v_\rho = \dot{\rho}, v_\varphi = \rho\dot{\varphi}, v_z = \dot{z}$

由此得

$$T = \frac{1}{2}(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2)$$

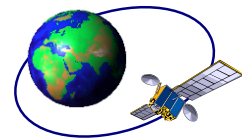
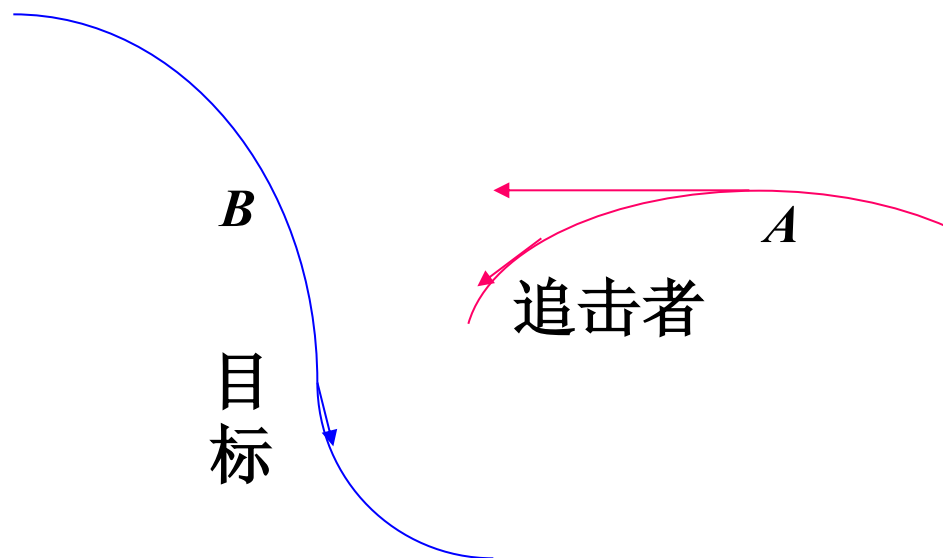
于是径向、横向和 z 方向加速度为

$$a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2, a_\varphi = 2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi}, a_z = \ddot{z}$$



追击问题

假设追击者只知道目标现在的位置，不能预知目标将来的位置，因此追击者的速度方向总是指向目标现在的位置，例如狗追兔子、导弹打飞机等。



追击问题

由假设知 $\mathbf{v}_A = v_A \mathbf{R} / R$

又由 $\mathbf{R} = \mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A$

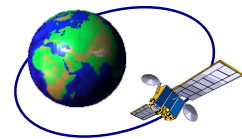
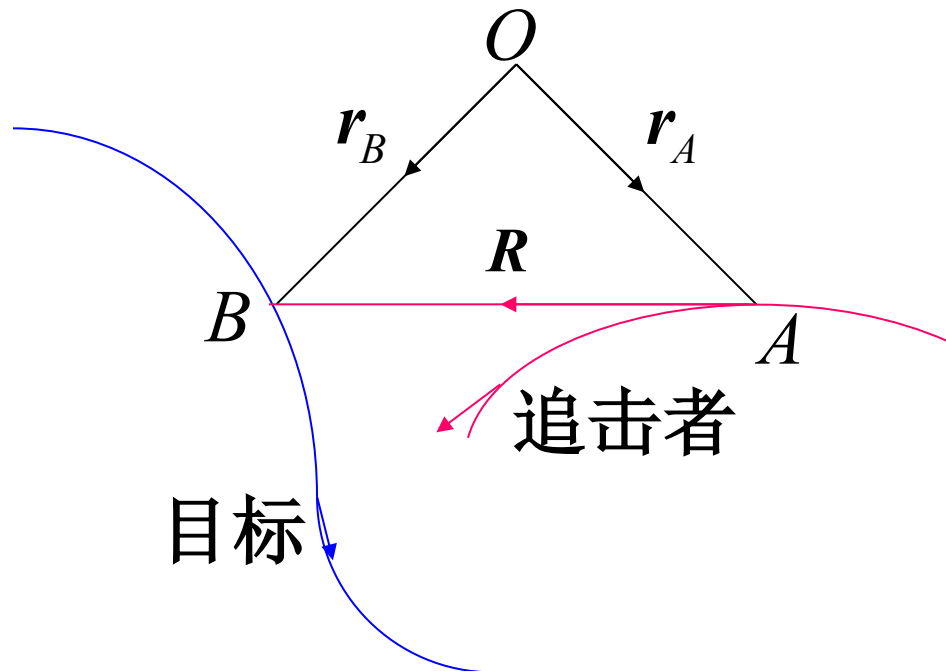
可得追击问题的

相对运动微分方程:

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{v}_B - v_A \mathbf{R} / R$$

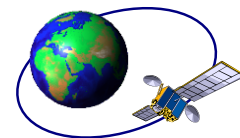
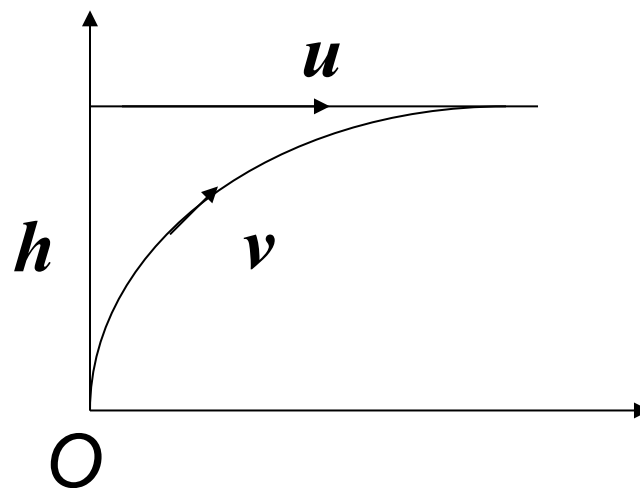
通常追击者速率是已知的, 如果目标的速度或轨迹也是已知函数, 则求解上面微分方程可得相对运动轨迹。

当 $R = 0$ 时, 目标被击中或捕获。



追击问题

例7 设靶机以水平速度 u 飞行，飞行高度为 h ，地对空导弹从 O 点发射，其飞行速率为常数 v ，试求相对飞行轨迹。



追击问题

解：根据已知条件，在图示平面直角坐标系中有：

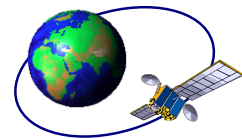
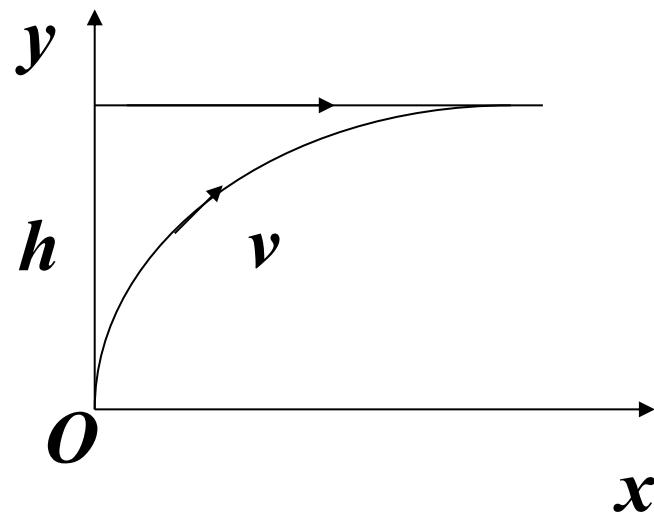
$$\dot{\mathbf{R}} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} \quad \mathbf{v}_B = \begin{pmatrix} u \\ 0 \end{pmatrix} \quad v_A = v$$

追击问题的相对运动微分方程：

$$\dot{x} = u - vx / \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\dot{y} = -vy / \sqrt{x^2 + y^2}$$

如何求解？





追击问题

用极坐标系(以任意时刻导弹的位置为坐标原点), 则有

$$\dot{\mathbf{R}} = \begin{pmatrix} \dot{R} \\ R\dot{\varphi} \end{pmatrix} \quad \mathbf{v}_B = \begin{pmatrix} u \cos \varphi \\ -u \sin \varphi \end{pmatrix} \quad \mathbf{v}_A = \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix}$$

追击问题的相对运动微分方程在极坐标下写成

$$\dot{R} = u \cos \varphi - v \quad R\dot{\varphi} = -u \sin \varphi \quad \Rightarrow \quad \frac{dR}{Rd\varphi} = \frac{u \cos \varphi - v}{-u \sin \varphi}$$

$$\Rightarrow \quad R = C |\sin(\varphi/2)|^{(v-u)/u} |\cos(\varphi/2)|^{-(v+u)/u}$$

$$C = \frac{1}{2} \left| \mathbf{x}_{B0} + \sqrt{\mathbf{x}_{B0}^2 + \mathbf{h}^2} \right|^{v/u} / \mathbf{h}^{(v-u)/v}$$

